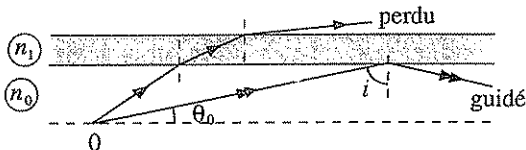


- 1.a) Le rayon est guidé s'il atteint la surface cœur/gaine sous une incidence supérieure à l'angle de réfraction limite i_l au-delà duquel il y a réflexion totale :



$$n_0 \sin i_l = n_1 \implies \sin i_l = n_1/n_0$$

$i = \pi/2 - \theta_0$ suffisamment grand ($i > i_l$) suppose θ_0 suffisamment petit ($\theta_0 < \theta_l$),

avec

$$\cos \theta_l = n_1/n_0 \quad (1)$$

AN : $\theta_l = 6,6^\circ = 6^\circ 37'$

- b) Le rayon en zig-zag met plus de temps pour parcourir la même longueur de fibre que le rayon suivant l'axe ; ils parcourent à la même vitesse c/n_0 , le premier une distance $l/\cos \theta_0$ et le second une distance l :

$$\Delta t = \frac{n_0 l}{c} \left(\frac{1}{\cos \theta_0} - 1 \right) \simeq \frac{n_0 l}{2c} \theta_0^2 \quad (2) \text{ pour } \theta_0 \text{ petit} < \theta_l$$

AN : $\Delta t = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ s} = 28 \text{ ns}$ et avec $\theta_0 = \theta_l$, $\Delta t_l = 34 \text{ ns}$.

Ainsi une impulsion lumineuse émise en $x = 0$ et qui se propage dans toute l'ouverture de $\theta_0 = 0$ à $\theta_0 = \theta_l$ s'élargit-elle le long de la propagation. La quantité d'informations que l'on souhaite transmettre par unité de temps est donc limitée et décroît avec la distance. Afin d'éviter que deux impulsions successives ne se recouvrent à la sortie de la fibre, elles doivent être émises à un intervalle de temps supérieur à Δt_l , ce qui pour cette fibre en limite le nombre à $1/\Delta t_l$, soit environ 30 millions d'impulsions par seconde.

- 2.a) L'indice du cœur est variable avec la distance à l'axe (en réalité il est constitué de la superposition de quelques dizaines de couches d'indice décroissant) :

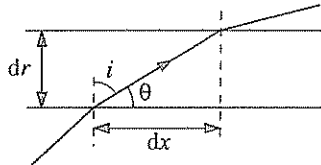
- pour $r = 0$, on retrouve la valeur précédente $n = n_0$.
- pour $r = a$, on impose la continuité avec l'indice n_1 de la gaine :

$$n_1^2 = n_0^2(1 - \Delta) \implies \Delta = 1 - n_1^2/n_0^2 \quad (3)$$

AN : $\Delta = 1,33 \cdot 10^{-2}$ très faible.

- b) Les réfractions multiples sur les couches élémentaires permettent d'écrire la loi de Descartes de proche en proche :

$$n(r) \sin i(r) = n(r) \cos \theta(r) = n_0 \cos \theta_0 = A$$



$$\text{d'où } \frac{n^2(r)}{A^2} = \frac{1}{\cos^2 \theta(r)} = 1 + \tan^2 \theta(r) = 1 + \left(\frac{dr}{dx}\right)^2 \text{ car } \tan \theta = \frac{dr}{dx}.$$

Dérivons cette relation $\left(\frac{dr}{dx}\right)^2 = \frac{n^2(r)}{A^2} - 1$ (4) par rapport à x :

$$2 \frac{dr}{dx} \cdot \frac{d^2r}{dx^2} = \frac{1}{A^2} \frac{dn^2(r)}{dr} \cdot \frac{dr}{dx} \Rightarrow \frac{d^2r}{dx^2} = \frac{1}{2A^2} \frac{dn^2(r)}{dr}$$

$$\text{soit } \frac{d^2r}{dx^2} = -\frac{n_0^2 \Delta}{A^2 a^2} r \text{ puisque } n^2(r) = n_0^2(1 - \Delta r^2/a^2)$$

équation différentielle du type $r'' = -k^2 r$ admettant comme solution

$$r = r_0 \sin(kx + \varphi) \text{ avec } k = \frac{n_0 \sqrt{\Delta}}{Aa} = \frac{\sqrt{\Delta}}{a \cos \theta_0}$$

- en $x = 0$, $r = 0$ d'où $\varphi = 0$

- en $x = 0$, $\left.\frac{dr}{dx}\right|_0 = kr_0 = \tan \theta_0 \Rightarrow r_0 = \frac{\tan \theta_0}{k} = \frac{a \sin \theta_0}{\sqrt{\Delta}}$

L'équation du rayon lumineux est donc celle d'une sinusoïde :

$$r(x) = \frac{a \sin \theta_0}{\sqrt{\Delta}} \sin\left(\frac{\sqrt{\Delta} x}{a \cos \theta_0}\right) \quad (5)$$

- c) Pour que le rayon soit guidé, il faut traduire $r_0 = a \sin \theta_0 / \sqrt{\Delta} \leq a$

$$\text{soit } \sin \theta_0 \leq \sqrt{\Delta} \text{ ou } \theta_0 \leq \theta'_l \text{ avec } \sin \theta'_l = \sqrt{\Delta}$$

ce qui s'écrit d'après (3) et (1)

$$\sin \theta'_l = \sqrt{\Delta} = \sqrt{1 - n_1^2/n_0^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta_l} = \sin \theta_l,$$

d'où $\theta'_l = \theta_l = 6^\circ$ indépendamment de a .

- d) La distance entre deux intersections du rayon sur l'axe est donnée par

$$\sin\left(\frac{\sqrt{\Delta} d}{a \cos \theta_0}\right) = 0 \Rightarrow d = \frac{\pi a \cos \theta_0}{\sqrt{\Delta}} \quad (6)$$

c'est la moitié de la période spatiale $\lambda = 2\pi/k$.

AN : $d = 0,54 \text{ mm}$ ce qui est certes petit devant la longueur de la fibre mais reste grand vis à vis de son rayon.

e) Le temps mis par le rayon sinusoïdal est, en notant s l'abscisse curviligne :

$$\begin{aligned} t' &= \int \frac{ds}{c/n} = \frac{1}{c} \int_0^l n \sqrt{1 + \left(\frac{dr}{dx}\right)^2} dx \quad \text{car } ds^2 = dx^2 + dr^2 \\ &= \frac{1}{c} \int_0^l \frac{n^2}{A} dx \quad \text{d'après la relation (4)} \end{aligned}$$

$$\text{avec } n^2(x) = n_0^2 \left(1 - \frac{\Delta}{a^2} r^2(x)\right) = n_0^2 \left[1 - \sin^2 \theta_0 \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Delta} x}{a \cos \theta_0}\right)\right] \quad \text{d'après (5)}$$

$$\text{Comme } l \gg d, \quad \int_0^l \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Delta} x}{a \cos \theta_0}\right) dx \simeq \frac{l}{2} \quad \text{et } t' = \frac{n_0 l}{c \cos \theta_0} \left(1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{2}\right)$$

Le temps mis par le rayon suivant l'axe reste $t = n_0 l / c$, d'où la différence $\Delta t' = t' - t$ après arrangement,

$$\Delta t' = \frac{2n_0 l}{c} \cdot \frac{\sin^4 \theta_0 / 2}{\cos \theta_0} \simeq \frac{n_0 l}{8c} \theta_0^4 \quad (7)$$

$$\text{AN : } \Delta t' = 7,5 \cdot 10^{-11} \text{ s} = 75 \text{ ps.}$$

3.a) Cet élargissement temporel $\Delta t'$ d'une impulsion avec une fibre à gradient d'indice est près de 400 fois plus faible que le précédent Δt avec une fibre à saut d'indice. L'explication est simple : le rayon en dents de scie, comme le rayon sinusoïdal parcourt un chemin géométrique plus long que le rayon axial ; dans le premier cas la vitesse est constante et dans le second, avec l'indice qui décroît lorsque l'éloignement à l'axe croît, la lumière va plus vite ce qui "compense" l'allongement du trajet géométrique.

Globalement le chemin optique se trouve "stabilisé", ce qui se voit bien sur l'expression du temps t' de parcours (question 2e)) :

$$t' = \frac{1}{c} \int n ds = \frac{n_0}{c} \int_0^l \sqrt{1 - \Delta r^2 / a^2} \cdot \sqrt{1 + (dr/dx)^2} dx$$

le signe $-$ traduit l'augmentation de vitesse (par la diminution d'indice) et le signe $+$ l'augmentation du trajet géométrique.

Les formules littérales (5) et (7) montrent que Δt varie en θ_0^2 alors que $\Delta t'$ varie en θ_0^4 . Dans ce dernier cas, le chemin optique $\mathcal{L} = ct'$ est donc constant à un terme angulaire du 4ème ordre près : voici exactement la définition du stigmatisme approché en optique géométrique !

La fibre à saut d'indice est donc astigmatique.

- b) Les fibres optiques sont essentiellement utilisées dans l'infrarouge proche correspondant dans le vide à $\lambda \simeq 1 \mu\text{m}$ car les pertes linéiques en dB/km y sont moindres que dans le domaine visible. Le rapport du diamètre $2a$ de la fibre à la longueur d'onde λ/n_0 dans le milieu vaut alors pour $a = 20 \mu\text{m}$ et $n_0 = 1,5$: $2n_0a/\lambda \simeq 60$. Ce rapport est faible si l'on songe qu'en T.P., une fente fine de largeur $h = 1/20^\circ \text{ mm}$ éclairée par une lumière rouge de $\lambda \simeq 0,63 \mu\text{m}$ est très diffractante alors que le rapport $h/\lambda \simeq 80$ est moins "serré".

L'optique géométrique appliquée à l'étude des fibres optiques peut donc apparaître comme une "vilaine" approximation... En réalité, l'ordre de grandeur de l'ouverture de diffraction par la section circulaire de la fibre est

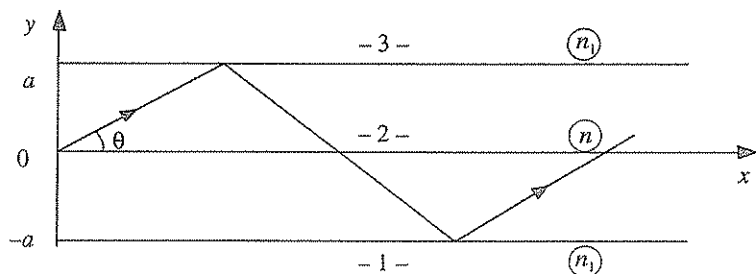
$$\theta_d = 1,22(\lambda/n_0)/2a = 2.10^{-2} \text{ rad} = 1^\circ 10' < \theta_i = 6^\circ 37'$$

la quasi-totalité de la lumière diffractée à l'entrée de la fibre est donc guidée...

L'exercice suivant 3.7 propose de développer sur un exemple simple la théorie électromagnétique modale.

3.7 Étude électromagnétique d'un guide monomode

Un guide est constitué d'un milieu transparent non absorbant, linéaire, homogène et isotrope d'indice de réfraction réel n . Il est limité par deux plans parallèles entre eux, d'ordonnées $y = \pm a$. Le milieu extérieur possède les mêmes propriétés, et son indice n_1 est inférieur à n . Un rayon lumineux se réfléchit alternativement sur les deux dioptries. Il reste dans le plan xOy et fait un angle θ avec l'axe Ox .



On étudie la propagation d'un champ électromagnétique de pulsation ω dans la direction Ox^+ en se limitant aux solutions pour lesquelles $\vec{E}$ est polarisé selon Oz :

$\vec{E}_1$ est le champ électrique dans le milieu $y < -a$ (indice n_1)

$\vec{E}_2$ est le champ électrique dans le milieu $-a \leq y \leq a$ (indice $n > n_1$)

$\vec{E}_3$ est le champ électrique dans le milieu $y > a$ (indice n_1)

En notation complexe, ces champs sont recherchés sous la forme suivante tenant compte de la géométrie du système et vérifiant $\text{div } \vec{E} = 0$:

$$\vec{E}_j = e_j(y) \exp i(\omega t - k_{xj}x) \vec{u}_x \quad \text{avec } k_{xj} \text{ réel et } j = (1, 2, 3)$$

- 1.a) Rappeler quelles sont les composantes des vecteurs $\vec{E}$, $\vec{D}$ et $\vec{B}$ qui se conservent lors de la traversée d'un dioptré séparant deux milieux diélectriques non chargés et montrer que $k_{x1} = k_{x2} = k_{x3} = k_x$.

- b) Rappeler l'équation de propagation du champ $\vec{E}$ dans un milieu diélectrique d'indice n et vérifier que dans chaque milieu, $e_j(y)$ peut se mettre sous la forme :

$$e_j(y) = A_j e^{\alpha_j y} + B_j e^{-\alpha_j y}$$

Exprimer α_1^2 , α_2^2 et α_3^2 en fonction de k_x , ω , c et n ou n_1 .

Pour servir de guide, ce dispositif ne doit pas rayonner d'énergie vers l'extérieur. Suivant Oy , l'onde doit être stationnaire dans le guide et évanescence à l'extérieur. Vu la symétrie du système, cela amène à chercher les solutions (bornées) sous la forme :

$$e_1(y) = C e^{\alpha y} ; \quad e_2(y) = D(e^{i\beta y} + \varepsilon e^{-i\beta y}) ; \quad e_3(y) = \varepsilon C e^{-\alpha y}$$

α et β étant deux réels positifs et ε pouvant prendre les valeurs $+1$ et -1 .

2. On pose : $k = n\omega/c$ et $k_x = k \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$)

- a) Exprimer β en fonction de k et θ , puis α en fonction de k , θ , n et n_1 .

Pour n et n_1 donnés, quelle est la valeur maximale θ_l de θ ? Commentaire.

- b) A partir des équations de Maxwell, exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ dans chaque milieu et caractériser rapidement chaque type d'onde.

- c) Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans chacun des trois milieux ; commentaire.

3. On pose : $\delta = e^{\alpha a}$ et $\mu = e^{i\beta a}$

- a) Des conditions de continuité des champs au niveau du dioptré $y = a$, déduire deux équations liant C , D , ε , α , β , μ et δ .

Les comparer à celles obtenues sur le dioptré $y = -a$. Commenter ce résultat.

- b) Quelle est, dans chaque cas $\varepsilon = +1$ et $\varepsilon = -1$, la relation que doivent vérifier α , β et a ? Montrer que ces deux relations se résument par :

$$p\pi/2 = \beta a + \arctan(\beta/\alpha) = f(\theta) \quad \text{avec } p \geq 1 \text{ entier}$$

Vérifier que pour a et p donnés, la solution de l'équation $f(\theta) = p\pi/2$, si elle existe, est unique (rappel : β et α s'expriment en fonction du paramètre θ).